Lead Intake & CRM Synchronization System

Dokumentasi proyek | n8n automation

Ringkasan. Workflow asinkron untuk menerima lead, menyimpan data secara persisten, lalu menyinkronkannya ke CRM secara terkontrol. Sistem menggunakan buffer, worker, retry, dan recovery untuk menangani kegagalan serta hasil request yang tidak pasti.

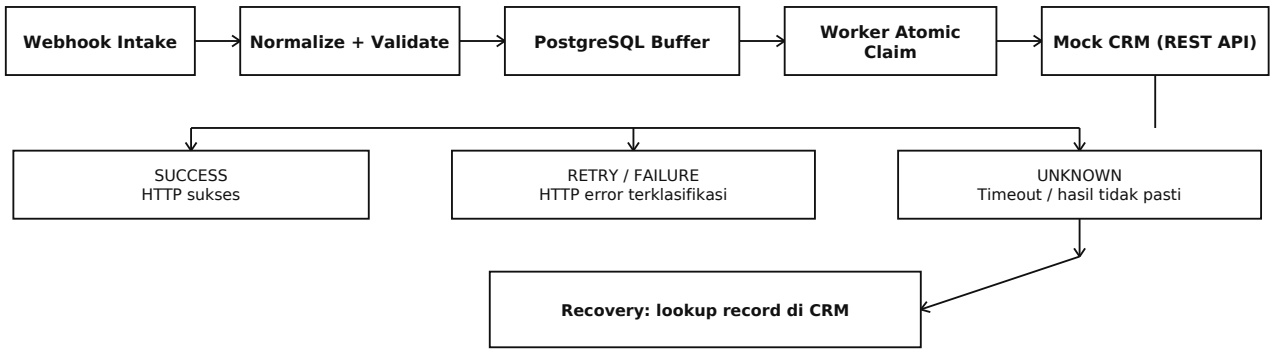
Stack: n8n, PostgreSQL/Supabase, REST API, Mock CRM, SQLite. Pengujian: stress test 1.000 request dan skenario error/recovery.

1. Project Overview

Ketika banyak lead masuk dalam waktu singkat, pengiriman langsung dari webhook ke CRM membuat alur penerimaan data bergantung pada ketersediaan CRM. Rate limit, server error, atau timeout dapat membuat status sinkronisasi sulit dipastikan.

Sistem ini memisahkan penerimaan lead dari proses pengiriman. Data dinormalisasi dan disimpan di PostgreSQL terlebih dahulu. Worker mengambil pekerjaan dari buffer dalam batch, mengirimkannya ke Mock CRM, lalu memperbarui status sesuai respons. Jika hasil request tidak pasti, Recovery memeriksa keberadaan record sebelum menentukan apakah lead perlu ditandai berhasil atau dicoba kembali.

2. Arsitektur Solusi



Lookup 200 → success; lookup 404 → pending atau failure_data sesuai attempt_count.
Mock CRM dipakai untuk menguji respons dan recovery; bukan integrasi CRM produksi.

Komponen utama

Intake dan normalisasi. Webhook menerima lead. Nomor telepon dinormalisasi ke format Indonesia dan dipakai sebagai `lead_id`; input tidak valid tidak masuk ke buffer.

PostgreSQL buffer. Menyimpan payload, status, jumlah percobaan, waktu claim, dan catatan. Status utama: `pending`, `processing`, `success`, `unknown`, dan `failure_data`.

Worker. Mengklaim batch `pending` secara atomik menggunakan `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, kemudian mengirim lead ke CRM.

Mock CRM dan Recovery. Mock CRM menyimpan record melalui SQLite dan dapat mensimulasikan respons error. Recovery melakukan lookup untuk memulihkan perbedaan antara status buffer dan kondisi CRM.

3. Keputusan Teknis

Buffer dan state management

PostgreSQL juga menyimpan status operasional yang dipakai worker dan recovery untuk memutuskan langkah berikutnya. Status yang eksplisit membantu menelusuri lead saat pengiriman gagal atau hasilnya belum diketahui.

Atomic claiming untuk worker paralel

Worker memakai `FOR UPDATE SKIP LOCKED` saat memilih lead `pending` dan mengubahnya menjadi `processing` dalam satu operasi database. Dalam pengujian dua worker, masing-masing memproses 45 lead; 90 lead selesai tanpa duplikasi CRM yang terdeteksi pada skenario tersebut. Mekanisme claim bukan transaksi atomik antara database dan CRM.

Error handling berdasarkan jenis respons

HTTP 400 diarahkan ke `failure_data`; HTTP 500 dapat dicoba kembali dengan batas percobaan; HTTP 429 mengikuti `Retry-After`; timeout masuk ke `unknown` karena CRM mungkin sudah menyimpan record meski respons tidak diterima.

Recovery dan rekonsiliasi

Recovery melakukan lookup berdasarkan `lead_id`. Jika record ditemukan, buffer diperbarui menjadi `success`; jika tidak ditemukan, lead dapat kembali ke `pending` selama masih memenuhi kebijakan percobaan. Pola ini juga diuji saat update status buffer gagal setelah CRM menyimpan record.

4. Pengujian dan Hasil

Pengujian mencakup normalisasi dan duplikasi, input invalid, respons API, retry, timeout, recovery, concurrency, dan stress test. Hasil berikut berasal dari konfigurasi pengujian dengan Mock CRM, bukan dari integrasi ke CRM produksi.

Metrik	Hasil	Metrik	Hasil
Total request	1.000	Record CRM	780
Lead baru	780	Duplikasi terdeteksi	0
Request duplikat	200	Input invalid	20
Waktu kuras antrean	541 detik	Latensi p50	107,3 detik
Latensi p95	154,4 detik	Latensi maksimum	195,6 detik

Dalam baseline ini, 780 lead baru menghasilkan 780 record CRM. Rekonsiliasi menunjukkan tidak ada lead hilang, duplikasi yang terdeteksi, backlog, atau status yang belum terselesaikan. Angka performa berlaku untuk beban dan konfigurasi pengujian ini, bukan klaim kapasitas maksimum atau SLA produksi.

Skenario error yang diuji

- HTTP 500 di-retry dengan batas percobaan, lalu diarahkan ke `failure_data` jika tetap gagal.
- HTTP 429 mengikuti `Retry-After` sebelum lead kembali ke antrean.
- Timeout setelah CRM menyimpan record dipulihkan melalui lookup.
- Kegagalan update status buffer setelah CRM menyimpan data dipulihkan melalui recovery.
- Dua worker memproses masing-masing 45 lead tanpa duplikasi CRM pada run yang dicatat.

5. Batasan dan Pengembangan Berikutnya

Mock CRM, bukan CRM produksi. Autentikasi, kontrak API, rate limit, dan dukungan idempotency pada CRM target masih perlu divalidasi saat integrasi nyata.

Identitas lead berbasis nomor telepon. Beberapa inquiry dari nomor yang sama dapat tergabung atau saling memperbarui konteks. Jika inquiry harus terpisah, gunakan identitas inquiry tersendiri.

Retry 429 lintas execution. Retry dalam satu execution dibatasi, tetapi batas total percobaan lintas siklus antrean dan kebijakan alert jangka panjang masih perlu dipertegas.

Recovery dan worker aktif. State yang terlalu lama berada di `processing` perlu dipulihkan tanpa mengambil alih pekerjaan yang sebenarnya masih berjalan. Lease atau token kepemilikan claim dapat dipertimbangkan.

Proyek ini memperlihatkan pemisahan intake dan delivery, koordinasi worker melalui atomic claiming, penanganan error berbasis state, serta recovery untuk hasil request yang tidak pasti. Hasil stress test dan skenario recovery merupakan bukti pada Mock CRM; hasil tersebut tidak otomatis menjamin perilaku CRM produksi.